FNO: от семи входных каналов до FEM-поля

Равномерная сетка: 32 × 32 × 7

$[\widetilde{A}, \widetilde{n}, \cos\theta, \sin\theta, \widetilde{k}, \widetilde{x}, \widetilde{y}]$

Нормировки по train; координаты в $[-1, 1]$

Linear в каждой точке: 7 → 24; поле 32 × 32 × 24

Нулевой padding: +8 справа и снизу → 40 × 40 × 24

Остаточный блок × 3
Размер: 40 × 40 × 24

X

rFFT2: 40 × 40 → 40 × 21

Два набора комплексных весов
q_1: 0…7 и −8…−1; q_2: 0…7
24 → 24 на каждой частоте
Остальные частоты выхода — нули

irFFT2: 40 × 21 → 40 × 40

Локальная ветвь
Conv 1 × 1: 24 → 24
В каждой точке сетки

S

L

GELU

skip: X

$X_{\text{next}} = X + \text{GELU}(S + L)$

Crop: удалить padding → 32 × 32 × 24

В каждой точке: Linear 24 → 24 → GELU → Linear 24 → 2
Выход на сетке: 32 × 32 × 2 (нормированные Re, Im)

Билинейная интерполяция: сетка → 3221 FEM-узел

$\hat{u}_c(x_j) = \mu_c(x_j) + s_c\,[D_{\text{bilinear}}(Y)]_{j,c}, \quad c \in \{R, I\}$

$\text{Re}(u_{\text{scattering}})$ $\text{Im}(u_{\text{scattering}})$ $\text{Abs} = \sqrt{\hat{u}_R^2 + \hat{u}_I^2}$

В статическом опыте A и n фиксированы; все семь каналов сохраняются.